安徽农业大学《基础物理II》
复习题二

一单项选择题

1、直径 0.8m 的总管中水流速为 1m/s，则四根直径均为 0.1m 的分管中水流速为：

A. 1*m/s*　　B. 2*m/s*

C. 0.5*m/s*　　D. 4*m/s*

2、下列因素中不影响液体表面张力系数大小的是：

A. 液体温度　　B. 液体自身性质

C. 液体体积　　D. 液体中的杂质

3、在双缝干涉实验中，入射光的波长为λ，用玻璃片遮住双缝中的一个缝，若玻璃片中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ，则屏上原来的明纹处：

A. 变为暗条纹　　B. 还是明条纹

C. 既非明纹也非暗纹　　D. 无法确定是明纹，还是暗纹

4、自然光入射到空气和玻璃的界面上，当入射角为 30° 时，反射光为线偏振光，则此玻璃的折射率为：

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\sqrt{3}$

5、理想气体的定压摩尔热容C_P大于定体摩尔热容C_V，这是由于：

A. 膨胀系数不同　　B. 膨胀速度不同

C. 分子间引力作用　　D. 膨胀时气体需要对外界作功

6、若一平面简谐波的波动方程为 $y=m\cos(n\,t-p\,x)$，式中 m、n、p 为正值恒量，则：

A．波速为 p　　B．周期为$\frac{1}{n}$　　C．波长为$\frac{2\pi}{p}$　　D．圆频率为$\frac{2\pi}{n}$

7、当波长为 600 *nm* 的单色光垂直照射到空气中的薄膜 (折射率 *n* 为 1.5) 的表面时，从入射光方向观察到反射光干涉加强了，则此膜的厚度最薄为：

A. $1\times10^{-7}m$　　B. $2\times10^{-7}m$

C. $5\times10^{-8}m$　　D. $2\times10^{-6}m$

8、 空气中一个肥皂泡，其曲率半径为 R，表面张力系数为 α，则肥皂泡内外压强差为:

A. $\frac{\alpha}{R}$　　B. $\frac{2\alpha}{R}$　　C. $\frac{3\alpha}{R}$　　D. $\frac{4\alpha}{R}$

9、摩尔数相同的三种气体 H_e、N_2、NH_3 都视为理想气体，且它们从相同的初状态出发，经过等容吸热的过程，如吸收的热量相等，则三种气体温度的升高情况为：

A. $\Delta T_{He}=\Delta T_{N2}=\Delta T_{NH3}$　　B. $\Delta T_{He}>\Delta T_{N2}>\Delta T_{NH3}$

C. $\Delta T_{He}<\Delta T_{N2}=\Delta T_{NH3}$　　D. $\Delta T_{He}<\Delta T_{N2}<\Delta T_{NH3}$

10、变截面水平小管宽部分的截面积 $S_1=0.08cm^2$，小管窄部分截面积 $S_2=0.04cm^2$，已知液体密度为 $1059.5kg/m^3$，小管中的压强降落是 25Pa，宽管中液体流动速度为:

A. 0.125*m/s*　　B. 0.25*m/s*　　C. 0.062*m/s*　　D.0.5*m/s*

二填空题、

1、光能发生偏振现象，说明光是_____波。（填横波或纵波）

2、热力学第二定律的开尔文表述为_____。克劳修斯表述为_____。

3、理想流体在水平管道中作稳定流动，且管道截面粗细不均匀，则细处的流速_____,（填大或小）；细处的压强_____。（填大或小）

4、一卡诺循环的热机，高温热源温度是 400 K，每一循环从此热源吸进 100 J 热量并向一低温热源放出 80 J 热量。则低温热源温度为_____；这循环的热机效率为_____。

5、机械波的频率由_____决定（填波源或介质），波速由_____决定（填波源或介质）。

6、两个振动方程分别为 $x_1 = 4.0\cos(\omega t + \frac{\pi}{2}), x_2 = 3.0\cos\omega t$（SI），它们的合振动振幅 $A =$ _____。

三判断题、

（　　）1、实际流体的粘滞系数 η 是由流体本身性质决定，与温度有关。

（　　）2、波的传播需要波源和传播波的弹性介质。

（　　）3、两容器分别盛有两种不同的双原子理想气体，若它们的压强和体积相同，则两气体的内能一定相等。

（　　）4、我们学过的光的干涉实验中劈尖干涉属于分振幅法干涉，杨氏双缝干涉属于分波阵面干涉。

（　　）5、伯努利方程的实质是质量和能量守恒。

（　　）6、理想气体体积膨胀时对外做功大小与具体过程有关，是过程量。

（　　）7、理想气体处于平衡态时，分子任何一个自由度的平均能量都相等，均为 kT。

（　　）8、光栅的衍射条纹是单缝衍射和多缝干涉的总效果。

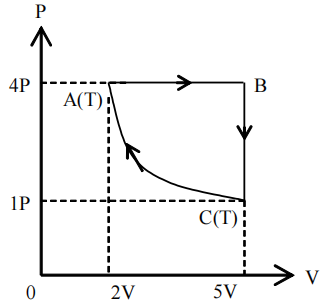
（　　）9、自然光入射到偏振片中，当转动偏振片时，在光屏上能观察到消光现象。

（　　）10、毛细管插入水中，水上升的高度为 h，若使毛细管仅露出水面 $0.5h$，则水会从管内喷出。

四计算题、

1、在水面上方的大气压 $P_0 = 1.013 \times 10^5$Pa 时，在水深为 h = 3 m 的水池底部有一直径为 d = 3×10^{-5}m 的气泡，已知水的表面张力系数 $\alpha = 7.3 \times 10^{-2} N \cdot m^{-1}$，求泡内气体压强。

2、1mol 氨气（NH_3）经历 A→B→C→A 的循环过程，其中 C→A 为等温过程，温度为 T。试求：A→B 过程中，Q_1 等于多少？B→C 过程中，Q_2 等于多少？C→A 过程中，Q_3 等于多少？



3、质点沿 x 轴作简谐振动，振幅 $A=0.12m$，周期 $T=2s$，当 $t=0s$ 时，质点对平衡位置的位移 $x_0=0.06m$，此时刻质点向 x 轴的负方向运动。求：

(1) 此简谐振动的振动方程。

(2) 从 $t=0s$ 开始第一次通过平衡位置的时刻。

4、用波长 $5\times10^{-7}m$ 的单色光垂直照射到 0.5mm 缝宽的单缝上，缝后透镜焦距 0.5m。求：（1）中央明纹的宽度。

（2）第一级明纹的宽度。